LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

UNIDADE 3 | INTRODUÇÃO

Nesta unidade, você conhecerá os tipos de contadores, os registradores de deslocamento, a tecnologia da multiplexação e os dispositivos conversores A/D e D/A em circuitos digitais.

UNIDADE 3 | OBJETIVOS

1. Classificar e aplicar os tipos de contadores: assíncronos, síncronos, anel, cascata etc., em circuitos digitais.
2. Utilizar registradores de deslocamento em circuitos digitais.
3. Entender a tecnologia da multiplexação, aplicando multiplexadores em circuitos digitais.
4. Aplicar dispositivos conversores A/D e D/A em circuitos digitais.

DISPOSITIVOS CONTADORES EM ELETRÔNICA DIGITAL

Ao término deste capítulo, você será capaz de identificar a classificação e aplicação dos tipos de contadores: assíncronos, síncronos, anel, cascata etc., em circuitos digitais.

CONTADORES

Figura 1 - Relógios

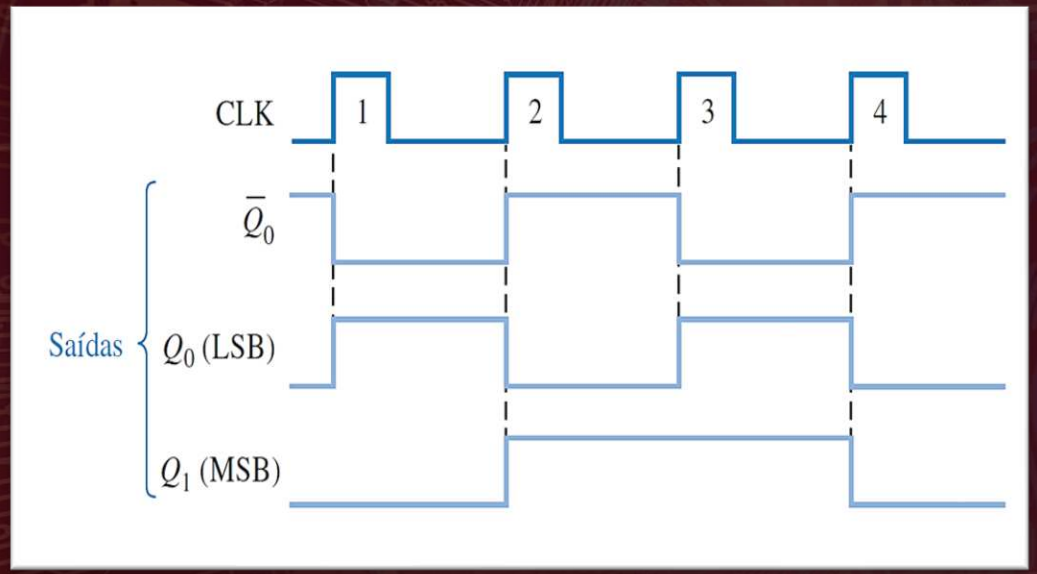
Fonte: Pexels

Os contadores são dispositivos empregados em processos de contagem, assim, em circuitos digitais, eles podem atuar como quantificadores de eventos específicos que podem ocorrer.

Quando os pulsos de clock são contados de forma crescente, é chamado de contador. No contador descendente, o valor da contagem é decrementado em um na chegada de cada pulso de clock.

Existem diferentes tipos de contadores, identifica-se um contador como uma versão mais ampla dos flip-flops (FF), sendo um grupo de flip-flop que possui aplicação de sinais de clock. Eles são circuitos sequenciais, baseiam-se na contagem de pulsos.

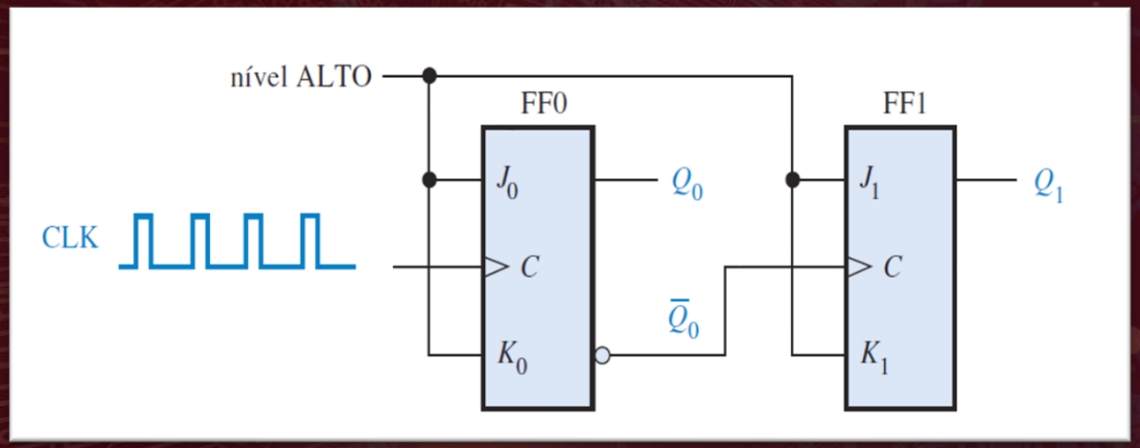
Figura 2 - Temporização para contador



Fonte: Pixabay

Os flip-flops são biestáveis lógicos, dispositivos realizadores da operação de comutação. Assim, enquanto biestável, esse dispositivo possui dois estados de estabilidade e pode armazenar informações de estado.

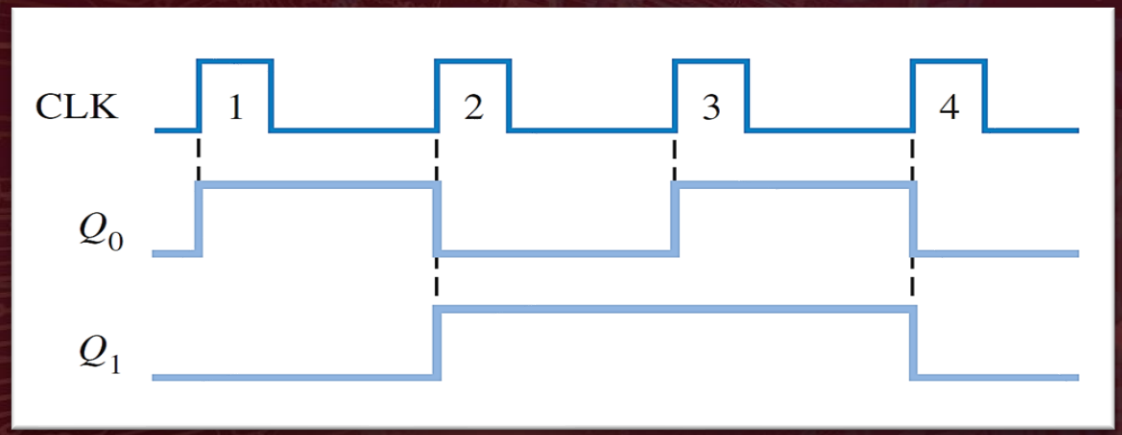
Figura 3 - Contador de 2 bits



Fonte: Floyd (2007, p. 444).

Eles são classificados com base na maneira como recebem os pulsos de clock, as categorias podem ser: contadores síncronos e contadores assíncronos.

Figura 4 - Contador de 2 bits



Fonte: Floyd (2007, p. 452).

Os contadores síncronos possuem um relacionamento de tempo fixo entre os eventos ocorridos entre os flip-flops, os pulsos de clock ocorrem ao mesmo tempo para todos os flip-flops.

Os contadores assíncronos são uma denominação para eventos não estabelecidos em uma relação temporal fixada entre si, ocorrendo, assim, em tempos diferentes.

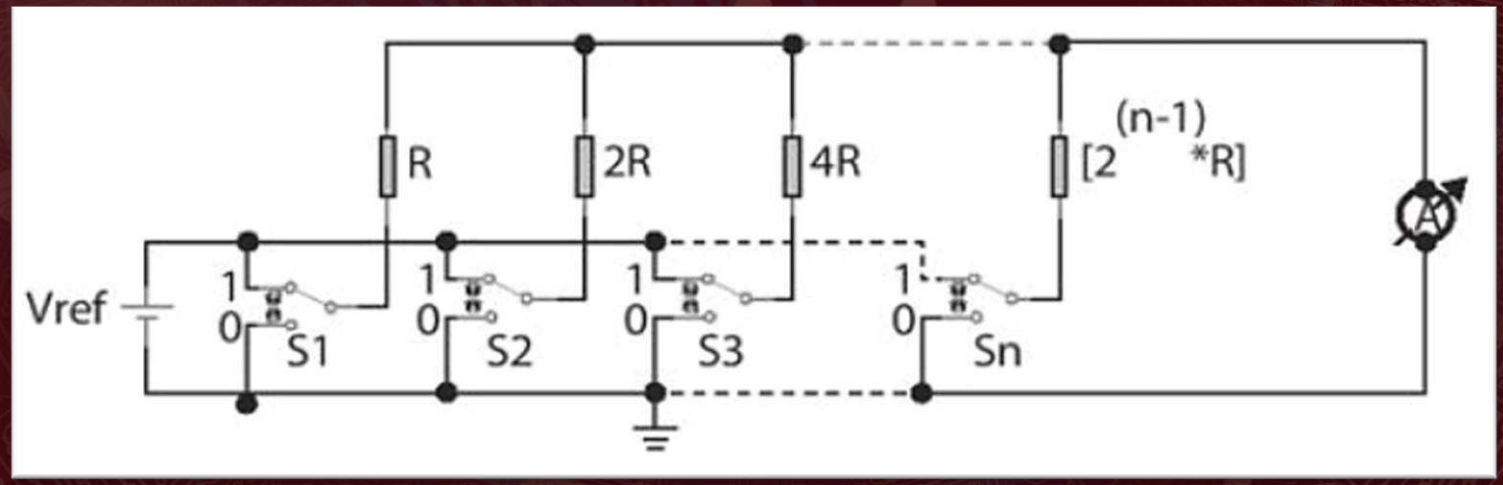
DISPOSITIVOS REGISTRADORES EM ELETRÔNICA DIGITAL

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender os registradores de deslocamento em circuitos digitais.

REGISTRADORES DE DESLOCAMENTO

Os registradores são dispositivos que fazem uso de flip-flops, circuitos que têm a capacidade de armazenamento ou registro de bits, com o principal objetivo de poder armazenar informações binárias.

Figura 5 - Conversor

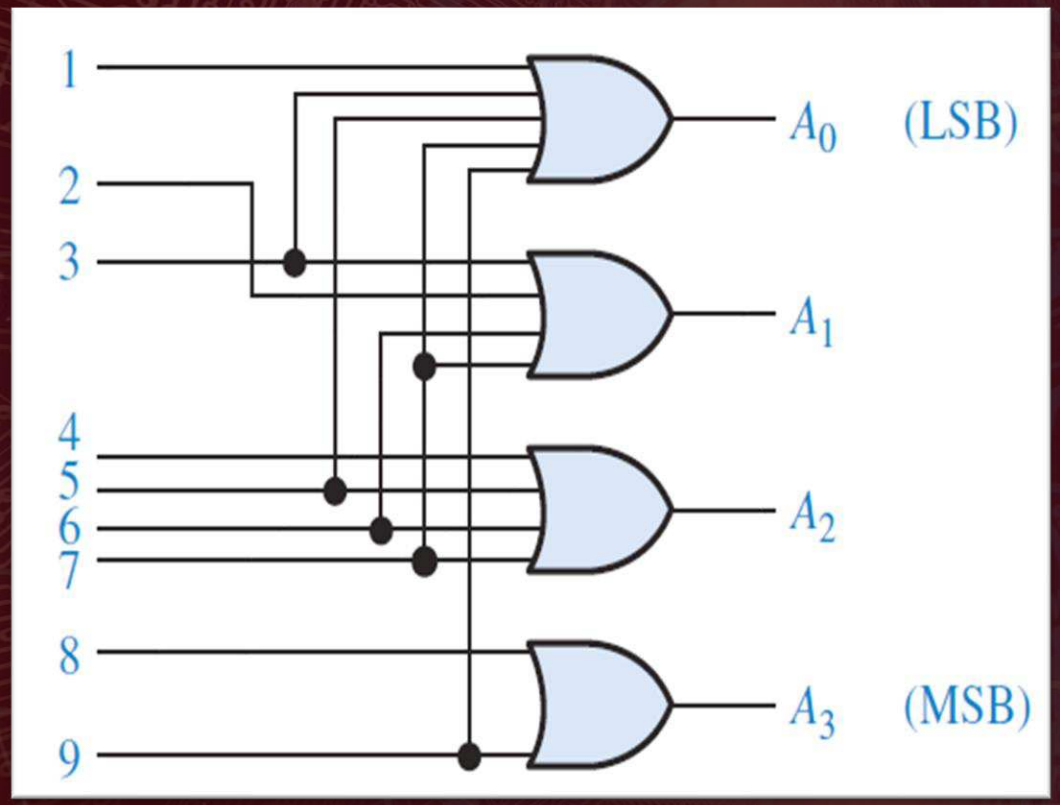


Fonte: Haupt e Dachi (2018, p. 146).

Um registrador consiste em um circuito digital que apresenta duas funcionalidades básicas, são elas:

- Armazenamento de dados.
- Movimentação de dados.

Figura 6 - Codificador



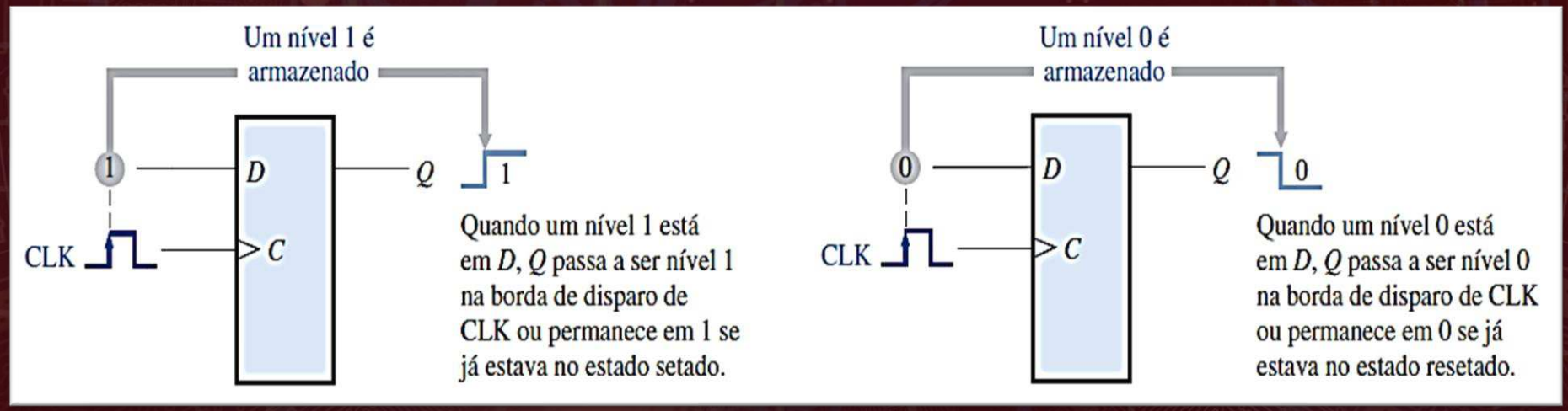
Fonte: Floyd (2007, p. 342).

Tem-se uma outra propriedade relacionada à capacidade de deslocamento de um registrador. Essa capacidade possibilita a movimentação dos dados de um estágio para outro, em um registrador ou para fora dele por meio de aplicações de pulsos de clock.

Assim como os codificadores, o decodificador também consiste em um circuito combinacional, mas com funcionamento inverso. O decodificador é um circuito usado para transformar o código em um conjunto de sinais.

A categorização dos registradores de deslocamento são: RD com entrada série e saída série (ES/EE), RD com entrada série e saída paralela (ES/EP), RD com entrada paralela e saída série (EP/EE), RD universais.

Figura 7 - Flip-flop armazenador



Fonte: Floyd (2007, p. 510).

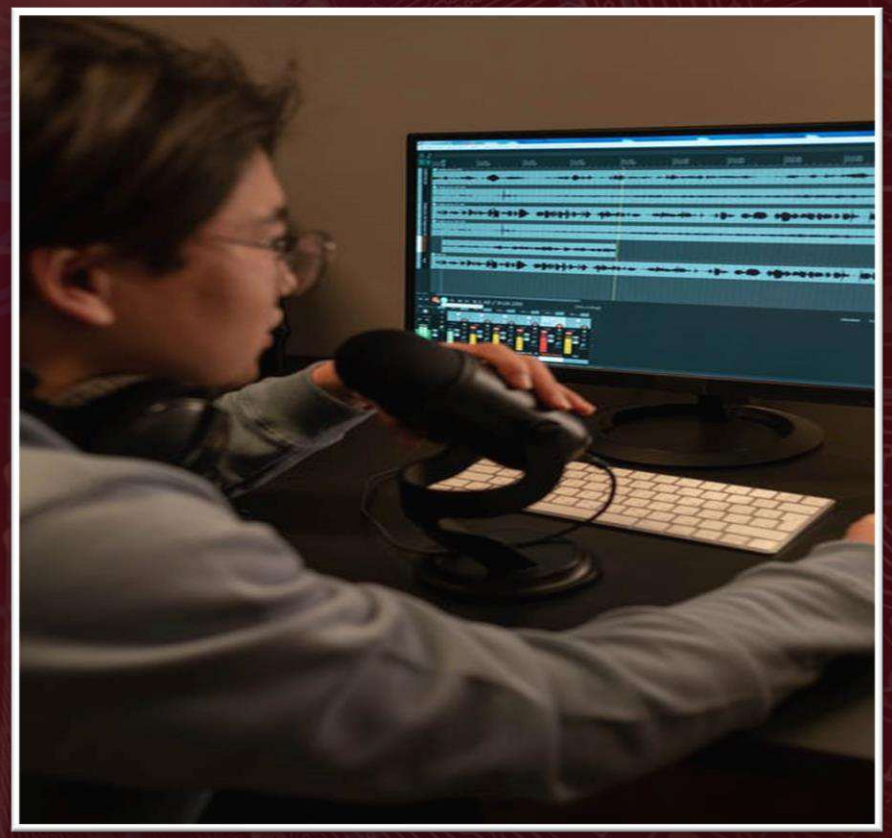
DISPOSITIVOS MULTIPLEXADORES EM ELETRÔNICA DIGITAL

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender a tecnologia da multiplexação, aplicando multiplexadores em circuitos digitais.

MULTIPLEXADORES

Os sistemas de som disponibilizam a opção de o usuário selecionar a forma como irá ouvir algum tipo de áudio. A escolha do modo de uso do som apresenta um chaveamento que possibilita tal operação.

Figura 8 - Manuseio de sistema de som



Fonte: Pexels

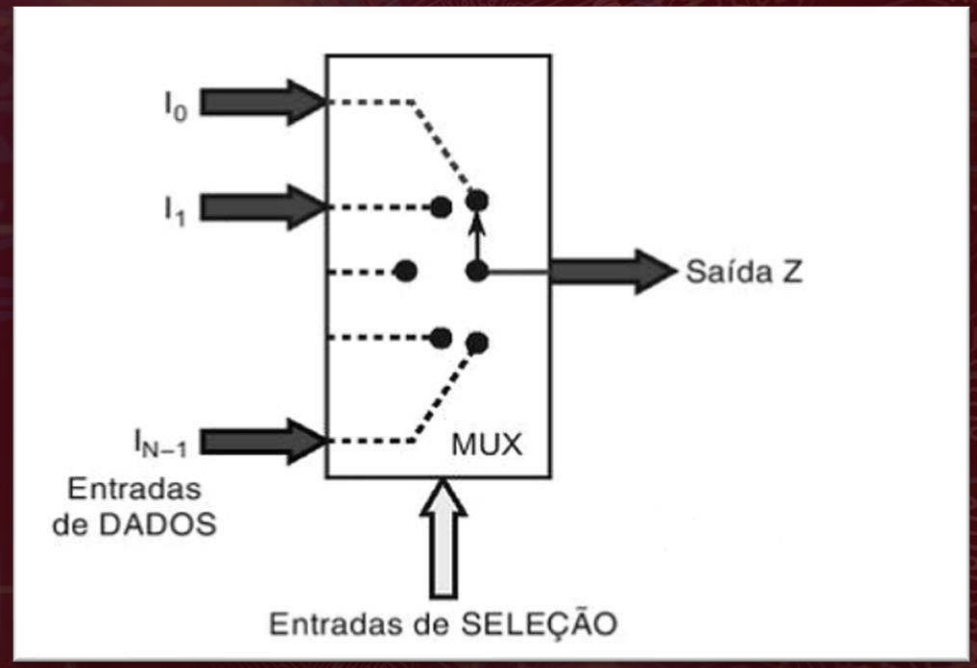
Por meio da chave, pode-se escolher um dos tipos de sinal eletrônico, ele é enviado para o amplificador de potência e para os alto-falantes do sistema.

Figura 9 - MUX

Fonte: Haupt e Dachi (2018, p. 136).

Um multiplexador atua como um dispositivo seletor de dados, ou seja, é um circuito lógico receptor de variados tipos de sinais de entrada, digitais, e que seleciona um deles, em certo instante de tempo, para que este seja transferido para uma saída.

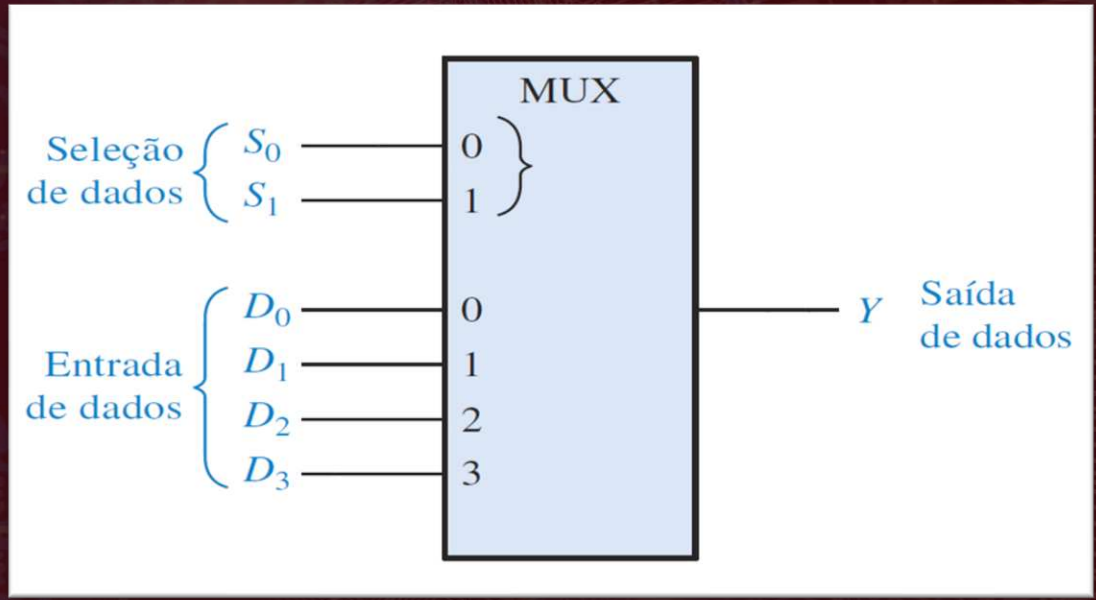
Figura 10 - Símbolo lógico de um MUX



Fonte: Tocci, Widmer e Moss (2007, p. 520).

Para diversos tipos de aplicações, há a necessidade do uso do sistema de comutação, ou seja, de chaveamento, que seleciona, em um dado instante, qualquer uma das fontes de sinais.

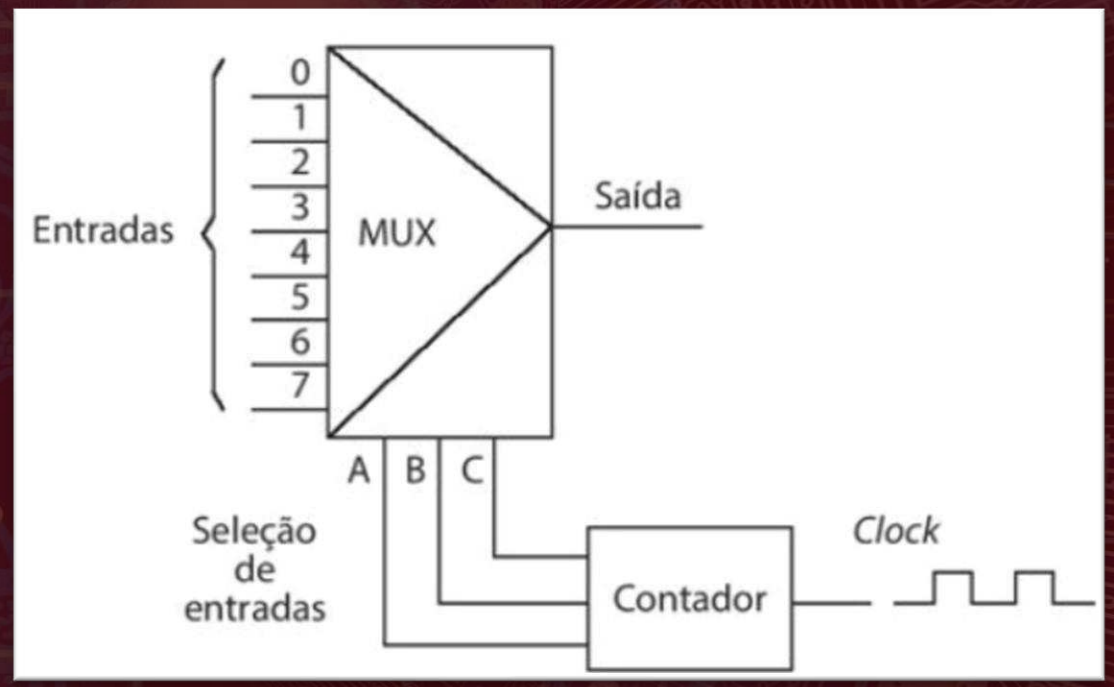
Figura 11 - Circuito lógico completo



Fonte: Haupt e Dachi (2018, p. 83).

As três principais aplicações dos multiplexadores são: comutação aleatória de entradas, serialização de sinais digitais, geração de funções booleanas.

Figura 12 - Serialização de um MUX

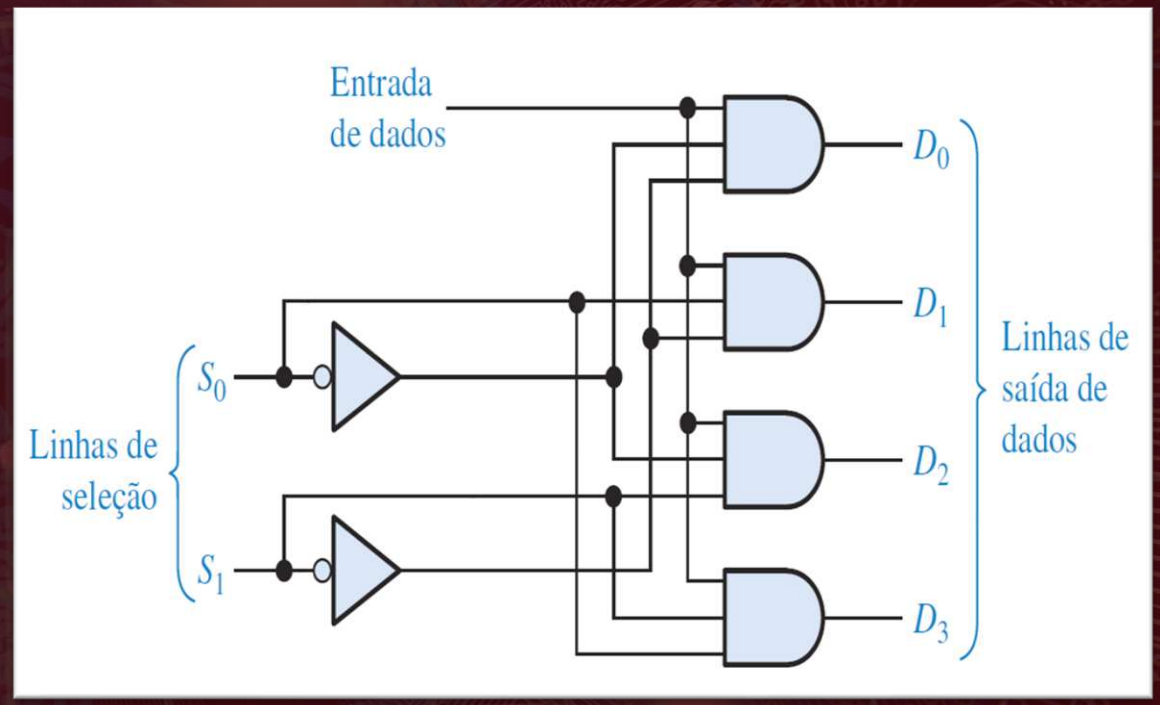


Fonte: Haupt e Dachi (2018, p. 137).

DEMULTIPLEXADORES

Um demultiplexador (DEMUX) inverte a função da multiplexação. Ele recebe informações digitais a partir de uma linha e a distribui para um determinado número de linhas de saída.

Figura 13 - Demultiplexador



Fonte: Floyd (2007, p. 356).

Os demultiplexadores consistem em um circuito combinacional redistribuidor das diversas linhas dos sinais digitais multiplexados. Possuem as entradas de endereços, uma entrada de sinais, um terminal habilitador e as saídas e realiza a conversão série/paralelo.

DISPOSITIVOS CONVERSORES EM ELETRÔNICA DIGITAL

Ao término deste capítulo, você será capaz de aplicar dispositivos conversores A/D e D/A em circuitos digitais. Isto será fundamental para o exercício de sua profissão.

QUANTIDADE DIGITAL VERSUS QUANTIDADE ANALÓGICA

Os sistemas digitais operam com sinais digitais. As informações são coletadas a partir dos sistemas reais, pois constam em um estado analógico, é necessário assim, que a informação seja convertida de analógica para digital.

Figura 14 - Quantidade digital

Fonte: Pexels

Para que a informação retorne para o formato utilizado nos processos reais, deve-se realizar o processo de conversão inverso, no qual a informação digital é convertida em analógica.

Os elementos conversores ADC e DAC atuam como interfaces entre os dispositivos digitais e os processos do mundo analógico.

OBRIGADA !